

Parque Solar Comunitario

Documento técnico para estructurar el proyecto desde la responsabilidad social y la selección del sitio hasta la medición del recurso, la validación de los datos y el dimensionamiento del sistema fotovoltaico.

EXPLORAR CAPÍTULOS



Figura 1. Proyecto fotovoltaico articulado con el territorio y sus usuarios.

CONTENIDO

Ruta del proyecto

Primero comprender, después dimensionar

El tamaño del parque no se define únicamente con una fórmula. Antes se deben conocer la comunidad, el territorio, el punto de conexión, la demanda y la calidad del recurso solar disponible.

Secuencia de capítulos

1. Responsabilidad social y participación.
2. Ubicación y viabilidad territorial.
3. Recurso solar preliminar.
4. Estación solar y meteorológica.
5. Control y validación de datos.
6. Demanda y modelo comunitario.
7. Dimensionamiento fotovoltaico.

CAPÍTULO 1

Responsabilidad social

Participación antes de intervenir

Un parque comunitario debe partir de una relación transparente con las personas que pueden beneficiarse o verse afectadas. La participación temprana mejora la sostenibilidad social, la aceptación y el diseño del proyecto. ^[1]

1

Identificar

Usuarios, propietarios, vecinos, organizaciones, autoridades y grupos vulnerables.

2

Escuchar

Necesidades energéticas, expectativas, riesgos percibidos y condiciones del territorio.

3

Acordar

Beneficios, responsabilidades, comunicación, seguimiento y mecanismo de atención.

Entregables sociales

- Mapa de actores y área de influencia.
- Registro de reuniones y observaciones.
- Principios para distribución de beneficios.
- Canal de preguntas, quejas y respuestas.
- Esquema preliminar de gobernanza, propiedad y mantenimiento.

Puerta de decisión 1:

No se avanza con un sitio que tenga conflictos no evaluados sobre propiedad, uso del suelo, acceso, beneficios o impactos comunitarios.

CAPÍTULO 2

Ubicación

Viabilidad territorial del sitio

La ubicación condiciona el recurso solar, la obra civil, el acceso, la conexión eléctrica, las pérdidas, los permisos y la relación con el entorno.

Grupo	Datos mínimos	Resultado
Territorio	Coordenadas, área, topografía, uso del suelo y propiedad	Polígono viable
Entorno	Vegetación, agua, viviendas, patrimonio y restricciones	Condicionantes
Infraestructura	Vías, seguridad, red eléctrica y distancia al punto de conexión	Alternativas técnicas
Geotecnia	Suelo, pendiente, drenaje y amenaza natural	Base para estructuras

Visita técnica

- Levantamiento fotográfico y georreferenciado.
- Horizonte visible y obstáculos que producen sombras.
- Zonas inundables, erosión y escorrentía.
- Acceso de equipos y espacio de mantenimiento.
- Ubicación posible de módulos, inversores, transformador y medición.

Puerta de decisión 2:

Comparar varias alternativas de ubicación antes de seleccionar el sitio de estudio detallado.

Irradiancia e irradiación

El Atlas Climatológico del IDEAM permite consultar radiación global e insolación como referencia inicial para Colombia. Estos datos ayudan a comparar ubicaciones y formular la campaña de medición. [2]

Magnitud	Símbolo	Unidad
Irradiancia instantánea	G	W/m ²
Irradiación acumulada	H	kWh/m ² por periodo
Irradiancia global horizontal	GHI	W/m ²
Irradiación en plano de los módulos	H_{POA}	kWh/m ² por periodo

$$H = \int G(t) dt$$

La irradiancia es una potencia por unidad de área en un instante; la irradiación es su acumulación durante un intervalo. No deben utilizarse como si fueran la misma variable.

CAPÍTULO 3

Recurso preliminar

Estudio de prefactibilidad

Estudio de prefactibilidad

- Serie mensual y anual de radiación.
- Temperatura ambiente, lluvia, nubosidad y viento.
- Horizonte y pérdidas preliminares por sombra.
- Comparación entre fuentes disponibles.
- Registro de resolución espacial, periodo histórico e incertidumbre.

CAPÍTULO 4

Instrumentación

Estación solar y meteorológica

El piranómetro es el sensor principal de radiación, pero el estudio requiere una estación de medición. La configuración base debe registrar el recurso solar y las variables meteorológicas que afectan la generación, las pérdidas, el diseño estructural y la calidad de los datos. ^[5] ^[8]

Instrumentación base del estudio

Instrumento o sistema	Variable o función	Uso técnico
Piranómetro primario horizontal	GHI, W/m ²	Caracterizar el recurso global del sitio
Piranómetro inclinado	POA o GTI, W/m ²	Medir la radiación en el plano representativo del arreglo
Termohigrómetro con abrigo	Temperatura y humedad relativa	Modelar temperatura de operación y revisar condiciones ambientales
Anemómetro y veleta	Velocidad y dirección del viento	Apoyar el análisis térmico y caracterizar las condiciones del sitio
Pluviómetro	Precipitación	Relacionar lluvia, limpieza natural, drenaje y disponibilidad de campo
Registrador de datos	Muestreo, promedio y almacenamiento	Centralizar señales con reloj sincronizado y datos sin procesar
Alimentación y respaldo	Panel, controlador, batería y protecciones	Mantener continuidad ante fallas de red
Comunicaciones	Telemetría y alarmas	Detectar fallas y recuperar datos oportunamente
Mástil, soportes y protecciones	Nivelación, puesta a tierra y sobretensión	Asegurar montaje estable y protección de la estación

Selección técnica de sensores

La información de viento de la campaña ayuda a caracterizar el sitio, pero el cálculo estructural debe utilizar las acciones de viento y combinaciones exigidas por la normativa de diseño aplicable; no se reemplaza con una serie meteorológica corta.

Los piranómetros deben seleccionarse conforme a ISO 9060 y utilizarse de acuerdo con ISO/TR 9901. El sensor horizontal mide GHI; el sensor inclinado permite observar irradiancia global en el plano previsto del generador. La clase, redundancia y exactitud se definen según la etapa y la incertidumbre aceptable. ^[3] ^[4]

Instrumentos condicionados por el diseño

Condición del proyecto	Instrumentación adicional	Finalidad
Seguidores o análisis avanzado	Pirheliómetro y piranómetro sombreado, o sistema equivalente	Obtener DNI y DHI además de GHI
Módulos bifaciales	Albedómetro o piranómetros frontal y posterior	Caracterizar radiación reflejada y plano posterior
Pérdidas por suciedad relevantes	Estación de suciedad o pares de celdas de referencia	Cuantificar la pérdida y definir limpieza
Piloto fotovoltaico instalado	Celda de referencia y sensores de temperatura de módulo	Relacionar recurso, temperatura y respuesta del módulo
Alta variabilidad atmosférica	Barómetro y sensores meteorológicos complementarios	Mejorar análisis y control de calidad

Alcance:

Una celda de referencia fotovoltaica es útil para irradiancia efectiva y seguimiento del desempeño, pero no sustituye automáticamente la medición radiométrica de banda ancha requerida para una evaluación general del recurso. ^[5]

Instalación, verificación y mantenimiento

1

Seleccionar

Clase del sensor, registrador, intervalo de muestreo y variables meteorológicas.

2

Instalar

Nivelación, orientación, altura, horizonte despejado y puesta a tierra.

3

Mantener

Limpieza, inspección, verificación de nivel, reloj, cableado y alimentación.

Elemento	Verificación	Evidencia
Sensores	Clase, rango, sensibilidad, número de serie y calibración vigente	Certificados y fichas
Registrador	Canales, resolución, reloj, memoria, promedios y respaldo	Archivo de configuración
Montaje	Nivel, orientación, alturas, abrigo y ausencia de sombras	Plano, fotografías y coordenadas
Protección	Tierra, sobretensiones, gabinete, cableado y seguridad física	Lista de inspección
Mantenimiento	Limpieza, nivelación, desecante, fallas y visitas programadas	Bitácora trazable

La duración de la campaña se define según la etapa, escala y nivel de incertidumbre del proyecto. Los datos de campo deben relacionarse con series históricas de largo plazo; una medición corta aislada no representa por sí sola la variabilidad interanual. Las buenas prácticas de NREL recomiendan documentar selección, instalación, mantenimiento, calibración y control de calidad. ^[5]

Control, validación y estudio solar

Antes de calcular potencia se debe demostrar que los datos son trazables, completos y físicamente consistentes. La IEC 61724-1 establece terminología, equipos y métodos para el monitoreo del desempeño fotovoltaico. ^[6]

Proceso de calidad

1. Conservar los datos originales sin modificarlos.
2. Revisar marcas de tiempo, duplicados, vacíos y disponibilidad.
3. Aplicar límites físicos y pruebas de consistencia solar.
4. Contrastar eventos anómalos con la bitácora de campo.
5. Marcar datos válidos, sospechosos y faltantes.
6. Comparar y correlacionar con fuentes históricas.
7. Estimar incertidumbre y documentar el método de corrección.

Precisión técnica:

El control posterior no puede corregir completamente un sensor sucio, desnivelado, sombreado o con calibración desconocida. NREL diferencia la evaluación de calidad de las actividades preventivas de aseguramiento y control durante la medición. ^[7]

Puerta de decisión 3:

Solo se autoriza el dimensionamiento cuando exista una serie aceptada, su incertidumbre esté declarada y las hipótesis sean trazables.

CAPÍTULO 6

Demanda comunitaria

Cuánta energía y para quién

El parque debe responder a una demanda documentada y a un acuerdo sobre quién recibe la energía, cómo se mide, quién opera el sistema y cómo se cubren sus costos.

Línea base

- Facturas y consumos horarios, diarios y mensuales.
- Cargas críticas y crecimiento esperado.
- Usuarios participantes y porcentaje de cobertura acordado.
- Calidad del suministro y capacidad de la red existente.
- Medición individual o colectiva y reglas de reparto.
- Presupuesto de operación, mantenimiento y reposición.

$$E_{\text{objetivo}} = E_{\text{demanda}} \cdot f_{\text{cobertura}}$$

El factor de cobertura debe acordarse y justificarse; no se asume automáticamente que el parque cubrirá el 100 % del consumo.

Dimensionar con datos validados

Con la demanda objetivo, la irradiación en el plano del arreglo y las pérdidas justificadas se realiza el predimensionamiento energético.

Variable	Símbolo	Unidad
Energía objetivo del periodo	$E_{objetivo}$	kWh
Potencia fotovoltaica DC	P_{DC}	kWp
Irradiación en plano del arreglo	H_{POA}	kWh/m²
Irradiancia de referencia	G_{STC}	1 kW/m²
Índice global de desempeño	PR	adimensional

$$E_{AC} \approx P_{DC} \cdot \left(\frac{H_{POA}}{G_{STC}} \right) \cdot PR$$

$$P_{DC} \approx \frac{E_{objetivo} \cdot G_{STC}}{H_{POA} \cdot PR}$$

CAPÍTULO 7

Dimensionamiento

Alcance del predimensionamiento

El PR debe construirse con pérdidas explícitas por temperatura, suciedad, sombras, desajuste, cableado, conversión, disponibilidad y limitaciones de red. Estas expresiones sirven para predimensionamiento; el diseño definitivo requiere simulación temporal, selección de equipos, configuración eléctrica, estudios de conexión, protecciones, estructura y evaluación económica.

CAPÍTULO 7

Procedimiento S-1

Secuencia de cálculo

PROCEDIMIENTO S-1

Secuencia de cálculo

1. Aprobar la serie solar y su incertidumbre.
2. Definir demanda y cobertura objetivo.
3. Estimar irradiación POA según orientación e inclinación.
4. Construir el balance de pérdidas y el PR.
5. Calcular potencia DC preliminar.
6. Verificar área, inversores, red, sombras y restricciones.
7. Comparar alternativas y realizar análisis de sensibilidad.

FUENTES

Referencias técnicas

Documentos de consulta

Referencias

1. Banco Mundial. *Environmental and Social Standard 10: Stakeholder Engagement and Information Disclosure*.
2. IDEAM. *Atlas Climatológico y Atlas de Radiación Solar de Colombia*.
3. ISO (2018). *ISO 9060:2018. Solar energy — Specification and classification of instruments for measuring hemispherical solar and direct solar radiation*.
4. ISO (2021). *ISO/TR 9901:2021. Solar energy — Pyranometers — Recommended practice for use*.

FUENTES

Referencias técnicas

Documentos de consulta

Referencias

1. Sengupta, M. et al. (2024). *Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource Data for Solar Energy Applications, Fourth Edition*. NREL/TP-5D00-88300.
2. IEC (2021). *IEC 61724-1:2021. Photovoltaic system performance — Part 1: Monitoring*.
3. National Renewable Energy Laboratory. *Quality Assessment with SERI QC*.
4. Organización Meteorológica Mundial. *Guide to Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8)*. Guía para mediciones de temperatura, humedad, viento, precipitación y radiación.

Esta publicación presenta información técnica autorizada para divulgación pública. Los resultados detallados, datos operativos, análisis económicos y demás información estratégica del proyecto son confidenciales. Los valores definitivos se establecen con acuerdos verificables, estudios del sitio, mediciones trazables, análisis de incertidumbre y diseño especializado.

COLABORACIÓN
Conversemos

¿Necesitas investigar, formular o evaluar un proyecto relacionado?

Conversemos sobre tu necesidad de investigación, diseño o evaluación de un proyecto de energía solar.

CONSULTAR PROYECTO SOLAR POR WHATSAPP